EC2 Diferido — Evaluación Integrada de Unidad II

Estudiante: _____ **Puntaje:** _____ / 100
Fecha: _____ **Tiempo sugerido:** 95 minutos

Instrucciones Generales

Este examen consiste en **un único problema de ingeniería progresivo**[cite: 12]. Se proporcionan **checkpoints de continuidad** para evitar que un error temprano bloquee etapas posteriores. Usar un checkpoint no otorga los puntos de la etapa previa, pero permite evaluar competencias siguientes[cite: 12]. Se evaluará selección de método, justificación, interpretación física y validación de resultados[cite: 12].

Problema Único: De una pose deseada al movimiento y esfuerzo[cite: 12]

Un manipulador 6R con muñeca esférica, modelado con convenciones ABB IRB120, debe desplazarse desde una configuración inicial hacia una pose objetivo dada. El equipo desea responder, en orden: 1) Posibles configuraciones, 2) Mejor rama candidata, 3) Evolución en el tiempo, 4) Velocidad cartesiana, 5) Pérdida de movilidad crítica, 6) Torque exigido[cite: 12].

Etapa 1 — Cinemática Inversa y Pieper (20 pts)[cite: 12]

La pose deseada y el parámetro de la muñeca son:

$$ {}^0p_6^d = \begin{bmatrix} 1.20 \\ 0.80 \\ 1.40 \end{bmatrix} \text{m}, \qquad {}^0z_6^d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad d_6 = 0.20 \text{ m}[\text{cite: 12}] $$

1.1. **(5 pts)** Calcule el centro de muñeca ${}^0p_W$. Explique en una frase **por qué este punto es útil** en un manipulador con muñeca esférica[cite: 12].

1.2. **(4 pts)** Usando la proyección de p_W sobre el plano xy, escriba un candidato natural para q_1 mediante `atan2` y calcule su valor aproximado[cite: 12].

1.3. **(6 pts)** En el subproblema geométrico de brazo se obtiene $c_3 = 1/2$. Determine s_3 para las dos ramas posibles y obtenga los valores principales $q_3 = \text{atan2}(s_3, c_3)$. Un estudiante afirma: *"Como* $\cos q_3$ *es el mismo, las dos ramas son físicamente equivalentes y se puede eliminar una"*. Evalúe críticamente esta afirmación[cite: 12].

1.4. **(5 pts)** Obtenidos q_1, q_2, q_3, escriba la relación matricial que permite aislar la orientación de la muñeca. Explique qué debe verificarse al final para aceptar una solución completa de IK[cite: 12].

Checkpoint de Continuidad A

Para las etapas siguientes, independientemente de sus resultados, utilice como **configuración objetivo seleccionada** $\mathbf{q}_B$ y los valores iniciales para la articulación 3 analizada[cite: 12]:

$$ \mathbf{q}_B = [0.588, -0.250, 1.250, 0.400, -0.300, 0.200]^T \text{ rad} $$

$$ q_{3,A} = -0.250 \text{ rad}, \qquad q_{3,B} = 1.250 \text{ rad} $$

Etapa 2 — Selección y Validación de Rama (10 pts)[cite: 12]

Se obtienen dos candidatos válidos (ambos cumplen límites y FK):

$$ \mathbf{q}^{(A)} = \begin{bmatrix} 0.588 \\ -0.250 \\ 1.250 \\ 0.400 \\ -0.300 \\ 0.200 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}^{(B)} = \begin{bmatrix} 0.588 \\ 1.100 \\ -1.047 \\ -0.900 \\ 0.500 \\ -0.200 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q}_0 = \begin{bmatrix} 0.600 \\ -0.200 \\ 1.000 \\ 0.350 \\ -0.250 \\ 0.150 \end{bmatrix} [\text{cite: 12}] $$

2.1. **(6 pts)** Determine cuál de los candidatos es más razonable para continuar desde $\mathbf{q}_0$. Justifique utilizando el concepto de **desplazamiento articular** (no solo intuición visual)[cite: 12].

2.2. **(4 pts)** Explique por qué "tener menor error de FK" no es suficiente para decidir qué rama usar en una trayectoria real. Mencione al menos **dos criterios adicionales** relevantes[cite: 12].

Etapa 3 — Trayectoria LSPB (20 pts)[cite: 12]

Mueva la articulación 3 desde $q_{3,A} = -0.250$ rad hasta $q_{3,B} = 1.250$ rad en $t_f = 4.00$ s, con $\dot{q}_3(0) = \dot{q}_3(t_f) = 0$. Se propone $\ddot{q}_c = 0.50$ rad/s^2[cite: 12].

3.1. **(5 pts)** Sin calcular t_c aún, justifique rigurosamente la **factibilidad** del perfil propuesto[cite: 12].

3.2. **(5 pts)** Si es factible, calcule los parámetros t_c y $\dot{q}_c$[cite: 12].

3.3. **(7 pts)** En el instante $t^\star = 3.50$ s, determine la fase del movimiento y evalúe $q_3(t^\star), \dot{q}_3(t^\star), \ddot{q}_3(t^\star)$[cite: 12].

3.4. **(3 pts)** Audite la afirmación: *"En la fase de crucero, $\ddot{q} = 0$, por tanto la articulación está detenida"*. ¿Correcto o incorrecto? Justifique[cite: 12].

Checkpoint de Continuidad B

Si no obtuvo valores en la Etapa 3, asuma el siguiente estado en $t^\star = 3.50$ s[cite: 12]:

$$q_3(t^\star) = 1.1875 \text{ rad}, \qquad \dot{q}_3(t^\star) = 0.250 \text{ rad/s}, \qquad \ddot{q}_3(t^\star) = -0.500 \text{ rad/s}^2$$

Etapa 4 — Jacobiano y Velocidad Cartesiana (15 pts)[cite: 12]

En $t^\star$, se analiza un subproblema planar equivalente de dos revolutas. Expresados en la base:

$$o_0 = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}, \quad o_1 = \begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}, \quad o_n = \begin{bmatrix}2\\1\\0\end{bmatrix}, \quad z_0 = z_1 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \text{ [m]}$$

Velocidad instantánea: $\dot{\mathbf{q}}_{\text{sub}} = [0.250, -0.100]^T$ rad/s[cite: 12].

4.1. **(8 pts)** Construya analíticamente las columnas J_1 y J_2, y ensamble $J = [J_1 \; J_2]$[cite: 12].

4.2. **(4 pts)** Calcule $v_e = J\dot{\mathbf{q}}_{\text{sub}}$. Separe claramente v_L y ω[cite: 12].

4.3. **(3 pts)** Evalúe: *"Como ambas articulaciones se mueven, el efector necesariamente debe tener una velocidad angular mayor que cualquiera de las velocidades articulares individuales"*[cite: 12].

Etapa 5 — Singularidad como pérdida de movilidad (15 pts)[cite: 12]

Para otra configuración del mismo robot, $J_p = \begin{bmatrix}1 & 2\\2 & 4\end{bmatrix}$[cite: 12].

5.1. **(5 pts)** Determine $\text{rank}(J_p)$ y establezca si hay singularidad para una tarea planar 2D[cite: 12].

5.2. **(5 pts)** Identifique una dirección cartesiana (vector) que **no** pertenezca al espacio columna de J_p y explique qué significa físicamente su pérdida[cite: 12].

5.3. **(5 pts)** Compare: *Estudiante A: "El robot está singular porque $\det J_p = 0$, por lo tanto no puede moverse."* vs. *Estudiante B: "Perdió rango. Queda una dirección independiente, por lo que una dirección se perdió pero aún puede haber movimiento"*[cite: 12]. ¿Cuál es mejor y por qué la otra es errónea?

Etapa 6 — Dinámica y Torque (15 pts)[cite: 12]

Para la junta 3 en $t^\star$, use el modelo 1R: $T = \frac{1}{2}J\dot{q}^2$, $V = mg\ell_c(1 - \cos q)$.
Parámetros: $J = 0.35, m = 1.10, \ell_c = 0.40, g = 9.81$ (Unidades SI estándar)[cite: 12].

6.1. **(6 pts)** A partir de $L = T - V$, obtenga por Euler-Lagrange la expresión para el torque. (Muestre las derivadas, no copie la ecuación final del formulario)[cite: 12].

6.2. **(5 pts)** Utilizando el estado de Checkpoint B (o el suyo propio), calcule el torque inercial, el torque gravitacional y el torque total en $t^\star$[cite: 12].

6.3. **(4 pts)** Audite físicamente: En $\ddot{q} = 0$ y $q = \pi/2$, afirman que *"El torque debe ser cero porque no hay aceleración"*. Evalúe esta afirmación con el modelo[cite: 12].

Etapa 7 — Juicio Integrado Final (5 pts)[cite: 12]

Evalúe críticamente: *"Si el robot puede alcanzar una pose mediante cinemática inversa, entonces necesariamente existe una trayectoria adecuada para alcanzarla, no habrá problemas de singularidad y el esfuerzo de los actuadores será aceptable"*[cite: 12].

Indique qué partes son incorrectas y qué herramienta matemática de la Unidad II permite analizar cada fenómeno por separado (conéctelo con IK, LSPB, Singularidades y Dinámica)[cite: 12].

— FIN DEL EXAMEN —